生物 2.3 细胞中的糖类和脂质 人教版 必修1·第2章 第3节 · 零基础首学版 **v1.0** · 2026-10-31

开场一句话：上一节水和无机盐是"小个子分子"，这一节登场的是细胞里论"个头"和"能量"的大户——糖类和脂质。为什么病床上的输液瓶里总有葡萄糖？为什么企鹅在冰天雪地里不冷？答案都藏在这一节（p23 问题探讨：体外培养动物细胞，培养基中几乎都有葡萄糖）。

读完这节你能：

- 用"能不能水解、水解成什么"给单糖、二糖、多糖分类，并各举两例；
- 说出脂肪、磷脂、固醇（胆固醇/性激素/维生素D）各自的功能；
- 解释"等量的脂肪比糖类储能多"，并说清为什么糖类才是主要能源物质；
- 用"糖类大量转脂肪、脂肪难转糖类"解释家畜肥育和控糖建议。

第 0 站 · 预备块：两个你早就认识的词

旧词一：糖——绵白糖、砂糖、冰糖、葡萄糖，你叫得出名字；但注意：淀粉、纤维素不甜，它们也是糖类（p23 原文设问）。

旧词二：元素符号 C、H、O——本节所有分子的"骨架元素"，见到 $C_6H_{12}O_6$ 这种式子不用怕，下标就是原子个数。

第 1 站 · 糖类：从"能不能水解"认识三类糖

糖类（carbohydrate）分子一般由 C、H、O 三种元素组成；多数糖类中 H、O 原子之比约 2:1，类似水分子，所以又叫"碳水化合物"，简写 (CH_2O)（p23 原文）。

类别	判据	常见代表	吸收方式
单糖	不能水解	葡萄糖 $C_6H_{12}O_6$、果糖、半乳糖、核糖、脱氧核糖	直接被细胞吸收
二糖	两分子单糖脱水缩合	蔗糖（红糖白糖冰糖）、麦芽糖、乳糖	水解成单糖才吸收
多糖	许多葡萄糖连接	淀粉、糖原、纤维素（+几丁质）	消化分解成葡萄糖才利用

葡萄糖是细胞生命活动所需的主要能源物质，常被形容为"生命的燃料"（p23）；二糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$——蔗糖在甘蔗、甜菜里含量丰富，麦芽糖在发芽的谷粒（小麦）里多，乳糖在人和动物乳汁里（p24）；多糖 $(C_6H_{10}O_5)_n$——淀粉是植物体内的储能物质（玉米小麦水稻种子、马铃薯山药甘薯），糖原主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中，是动物细胞的储能物质，血糖低于正常时肝糖原分解补葡萄糖（p24）；纤维素不溶于水、人和动物很难消化，是植物细胞壁的主要成分，基本单位也是葡萄糖（p25）；几丁质（壳多糖）也是多糖，在甲壳类和昆虫外骨骼中，还能与重金属离子结合用于废水处理（p25·图2-4）。

验一验①："甘蔗很甜，所以甘蔗里的糖主要是葡萄糖？"——错。甘蔗甜是因为蔗糖丰富（**p24** 原句），蔗糖是二糖，要水解成单糖才能被吸收。甜≠葡萄糖。

易错变形："淀粉、纤维素都不甜，不属于糖类"——错。它们是多糖，属糖类；"甜不甜"不是分类依据，"能否水解、水解产物"才是（**p23** 设问+**p25** 原文）。

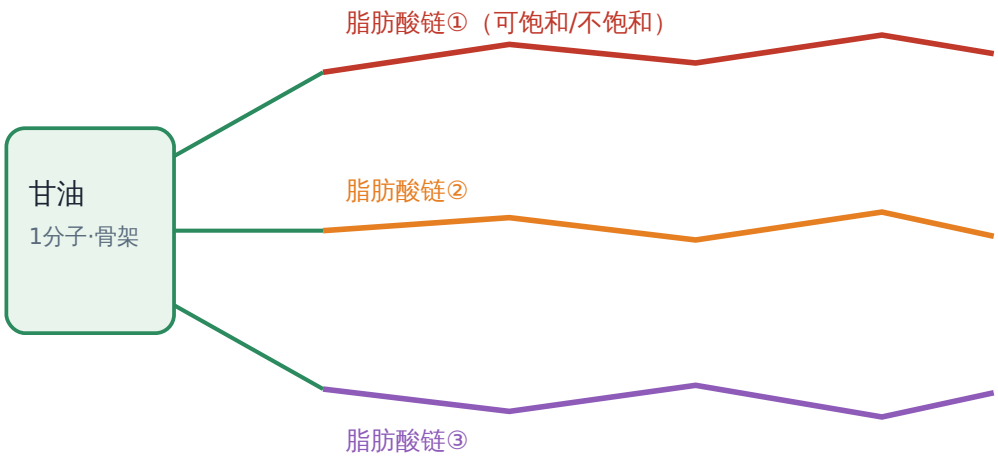
第 2 站 · 脂质：三类兄弟，功能各管一摊

脂质（lipid）主要由 C、H 组成骨架，元素主要是 C、H、O，有些还含 P 和 N；与糖类不同：氧含量远远低于糖类，而氢含量更高（p25）；常见脂质＝脂肪、磷脂、固醇，通常都不溶于水，而溶于脂溶性有机溶剂（丙酮、氯仿、乙醚）（p25）。

① 脂肪（**p26·**最常见的脂质）：由三分子脂肪酸 + 一分子甘油反应形成的酯，即三酰甘油（甘油三酯）（图2-6）。脂肪酸分饱和（碳链全单键、熔点较高易凝固、动物脂肪多为固态）与不饱和（含双键、熔点较低不易凝固、植物脂肪大多含不饱和脂肪酸呈液态如花生油豆油菜籽油）。功能三连：1 g 糖原氧化分解释放约 17 kJ，1 g 脂肪可放出约 39 kJ——脂肪是细胞内良好的储能物质；脂肪还是很好的绝热体（鲸、海豹皮下厚脂肪层保温·企鹅体内脂肪可厚达 4 cm）；内脏器官周围的脂肪具缓冲减压作用，保护内脏（p26·图2-7）。

② 磷脂（**p27**）：与脂肪的不同在于甘油的一个羟基（–OH）不是与脂肪酸结合，而是与磷酸及其他衍生物结合；除 C、H、O 还含 P 甚至 N；磷脂是构成细胞膜及多种细胞器膜的重要成分，在人和动物的脑、卵细胞、肝脏以及大豆种子中含量丰富。

③ 固醇（**p27**）：包括胆固醇、性激素和维生素 D 等——胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分，在人体内还参与血液中脂质的运输；性激素促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成；维生素 D 能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。



脂肪＝1甘油+3脂肪酸＝三酰甘油（甘油三酯）｜依教材图2-6（p26）简化复刻·碳链"氢多氧少"

脂肪分子结构示意：甘油的一个羟基与磷酸结合就变成磷脂（p27），对比记忆。

验一验②："脂肪就是脂质"——错。脂质包含脂肪、磷脂、固醇三类（**p25** 原句"常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇等"），脂肪只是其中最常见的一种。细胞膜里的磷脂就不是脂肪。

易错变形："植物脂肪都含饱和脂肪酸、呈固态"——说反了：植物脂肪大多含不饱和脂肪酸，室温呈液态；动物脂肪含饱和脂肪酸多，室温呈固态（**p26**）。

第 3 站 · 糖和脂可以互转，但"差价"很明显

细胞中的糖类和脂质可以相互转化（p27 原文）：血液中的葡萄糖除供细胞利用外，多余部分可合成糖原储存；如果葡萄糖还有富余，就可以转变成脂肪和某些氨基酸。给家畜、家禽提供富含糖类的饲料使之肥育，就是因为糖类在它们体内转变成了脂肪（p27·北京鸭"我每天吃的是玉米、谷类和菜叶，为何还身体发福"侧栏同源）。

但是转化程度有明显差异（**p27** 原句，考试爱考"方向"）：糖类在供应充足的情况下，可以大量转化为脂肪；而脂肪一般只在糖类供能不足时才会分解供能，而且不能大量转化为糖类。

健康落点·与社会的联系（**p25**）：《中国居民膳食指南（2022）》"控糖"建议——控制添加糖（烹调、加工中添加的单糖二糖等甜味剂，不含食物天然存在的糖）摄入量：每天不超过 50 g，最好控制在 25 g 以下。市场上一 些饮料每 100 mL 含糖就达 10 g，很多冷饮含糖量在 20% 以上——喝一瓶 500 mL 就超标了。肥胖、高血压、龋齿、某些糖尿病等都直接或间接与长期糖摄入超标有关。

验一验③（教材 **p27** 拓展应用2 原题）：为什么等量的脂肪比糖类含能量多，但一般情况下脂肪却不是生物体利用的主要能源物质？要点：①脂肪含氢多，同质量氧化分解放能更多（39 **kJ vs** 糖原 17 **kJ**）；②但脂肪分解供能的路径慢、且是良好的"储备"，糖类（葡萄糖/糖原）才是日常"随取随用"的主要能源；③糖类大量转脂肪易、脂肪转糖类难——所以能源优先级 = 糖类打头阵、脂肪做储备（**p26** 数据+**p27** 转化规律组合回答）。

易错变形："脂肪储能多，细胞应该优先分解脂肪"——与 **p27** 转化规律冲突：脂肪"只在糖类供能不足时"才分解供能，优先级反了。

（拓展 · 可跳过）批判性思维（p25）：人类很难消化纤维素，为什么科学家还把纤维素等称为"第七类营养素"？——方向：膳食纤维促进肠道蠕动、辅助控糖控脂（教材只设问不给结论，此处为引导思考标注拓展）。

（拓展 · 可跳过）知识链接（p23）：体外燃烧 1 g 葡萄糖释放约 16 kJ 能量；葡萄糖在细胞内的"燃烧"是无火焰的过程，能量通过一系列化学反应逐步释放——详见第 5 章第 3 节。知识链接（p27）：细胞膜的磷脂双分子层，详见第 3 章第 1 节。

收口站 · 三句话带走 + 自测四连

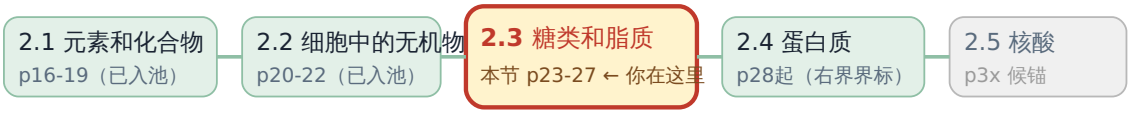
- ① 糖类按"能否水解"分三类：单糖直接吸收（葡萄糖=生命燃料）→二糖/多糖必须水解成单糖（蔗糖/麦芽糖/乳糖；淀粉=植物储能、糖原=动物储能、纤维素=细胞壁、几丁质=外骨骼）；
- ② 脂质三兄弟：脂肪储能+保温+缓冲减压（1g≈39kJ）、磷脂构膜、固醇三件套（胆固醇膜成分+运脂/性激素促生殖发育/维生素D促钙磷吸收）；
- ③ 转化不对称：糖类可以大量转脂肪，脂肪不能大量转糖类——所以控添加糖（每天≤50 g 最好＜25 g）比控"天然主食"更要紧。

自测四连（全部取自教材 **p27** 练习与应用）：

1. 磷脂是所有细胞必不可少的脂质。（√——所有细胞都有膜，膜的主要成分之一是磷脂，p27"构成细胞膜的重要成分"）
2. 植物细胞和动物细胞的组成成分都含有纤维素。（×——纤维素是植物细胞壁主要成分，动物细胞没有细胞壁（p25））
3. 脂肪、淀粉、糖原都是人体细胞内的储能物质。（×——淀粉是植物体内储能物质，人体储能=糖原+脂肪（p24 原文））
4. 水稻和小麦细胞中含量丰富的多糖是（C——A淀粉和糖原错在糖原是动物的；B错在糖原；D蔗糖麦芽糖是二糖；水稻小麦=植物=淀粉+纤维素，选 C）

高考怎么考 · 考位锚（**T11**）

· 高频考位：糖类/脂质的分类判据+功能配对（几丁质、固醇三件套功能错位是经典陷阱）；
· "等量脂肪 **vs** 糖类"供能差与转化不对称常以信息题出现；
· 真题锚申报：真题锚池内未录"生物2.3"专行，候采不代拟（宁缺毋编·沿2.2件同口径）。



位置图：2.3 承接 2.1（元素化合物大框架里的"有机物"篇），为 2.4 蛋白质（含量最多的有机物）铺路；节界 p23-27，p28=2.4 节题页（影印实锚）。

—— 本件节界：2.3 全节 p23-27（p23 节题页·p27 练习与应用整页收尾·p28=2.4 节题页边界），影印 8 页全亲目检，ts=1787291655029 实测复取（图32-40 全 200）。